



TD3 - Algorithmique I

TC INFO – S1

Exercice 1 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et l'informe ensuite si ce nombre est pair ou impair.

Exercice 2 :

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre, puis qui l'informe si ce nombre est positif ou négatif (nous considérons 0 comme un nombre positif). Ensuite, modifier l'algorithme pour qu'il prenne également en compte le cas où le nombre est égal à zéro et informe l'utilisateur en conséquence.

Exercice 3 :

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur deux nombres, puis qui l'informe si leur produit est positif ou négatif, sans effectuer explicitement la multiplication (nous considérons le produit nul comme positif). Ensuite, modifier l'algorithme pour qu'il prenne également en compte le cas où le produit peut être nul et informe l'utilisateur en conséquence.

Exercice 4 :

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur deux nombres, puis qui recherche et affiche le plus grand des deux. Ensuite, modifier l'algorithme pour qu'il recherche le plus grand des trois nombres fournis par l'utilisateur.

Exercice 5 :

Ecrire un algorithme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur. Ensuite, il l'informe de sa catégorie.

- "Poussin" de 6 à 7 ans ;
- "Pupille" de 8 à 9 ans ;
- "Minime" de 10 à 11 ans ;
- "Cadet" après 12 ans.

Exercice 6 :

Écrire un algorithme qui résout une équation du second degré de la forme :

$$ax^2 + bx + c = 0$$

où a, b et c sont des nombres réels donnés.

Exercice 7 :

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur le numéro d'un mois, puis qui affiche la saison correspondante.